Phần 1: Phân tích lỗi (Trace Code)

1. Quá trình chạy từng dòng lệnh (Trace Code)

- **Dòng 4:** Ghi dòng tiêu đề thời gian bắt đầu vào `daily_critical.txt`. Lúc này file có **1 dòng**.
- **Dòng 5:**

PowerShell
```
Select-String -Path server.log -Pattern "critical" -CaseSensitive | Out-File -Append daily_critical.txt
```

    - Lệnh tìm chuỗi `"critical"` với tham số `-CaseSensitive` (bắt buộc khớp chính xác chữ hoa/thường).
    - Trong `server.log`, dữ liệu thực tế ghi là `CRITICAL` (in hoa toàn bộ).
    - Do không khớp, `Select-String` không trả về kết quả nào (rỗng). Không có dòng lỗi nào được ghi nối tiếp vào `daily_critical.txt`.
- **Dòng 6:** Ghi dòng tiêu đề kết thúc `"=== Hoan tat. So dong loi: ==="` vào file. Lúc này file có **2 dòng**.
- **Dòng 7:**

PowerShell
```
(Get-Content daily_critical.txt).Count | Out-File -Append daily_critical.txt
```

    - Lệnh đếm tổng số dòng hiện có của file `daily_critical.txt` (là 2 dòng tiêu đề) và ghi số 2 vào cuối file.

2. Hai lỗi logic chính của Script

1. **Lỗi lọc dữ liệu (Lỗi chính khiến không có log lỗi):** Sử dụng cờ `-CaseSensitive` kết hợp pattern viết thường `"critical"`, làm cho lệnh bỏ qua tất cả các dòng chứa `CRITICAL` trong log.
2. **Lỗi đếm số lượng lỗi:** Lệnh `(Get-Content daily_critical.txt).Count` đếm **toàn bộ số dòng trong file báo cáo** (bao gồm cả các dòng tiêu đề `"=== Bat dau..."` và `"=== Hoan tat..."`) chứ không phải đếm số lượng lỗi thực tế trích xuất được.

Phần 2: Sửa lỗi và kiểm thử

1. Script đã được sửa hoàn chỉnh (`deploy_checker.ps1`)

Ta lưu kết quả tìm kiếm vào một biến `$criticalErrors` trước. Cách này vừa giúp loại bỏ cờ `-CaseSensitive` (hoặc sửa thành `"CRITICAL"`), vừa đếm chính xác số lượng lỗi thực tế:

PowerShell

```
# Script: deploy_checker.ps1
# Muc dich: Trich xuat loi CRITICAL tu server.log vao
daily_critical.txt

# 1. Loc cac dong loi CRITICAL (khong dung -CaseSensitive hoac dung
pattern "CRITICAL")
$criticalErrors = Select-String -Path server.log -Pattern "CRITICAL"

# 2. Ghi tieu de bat dau (ghi de / tao moi file)
"=== Bat dau quet log: $(Get-Date) ===" | Out-File
daily_critical.txt

# 3. Ghi danh sach loi vao file neu co
if ($criticalErrors) {
    $criticalErrors | Out-File -Append daily_critical.txt
}

# 4. Ghi tong ket va dem chinh xac so dong loi thuc te
"=== Hoan tat. So dong loi: ===" | Out-File -Append
daily_critical.txt
$criticalErrors.Count | Out-File -Append daily_critical.txt
```

2. Kết quả mong đợi trong file `daily_critical.txt`

Giả sử script chạy vào thời điểm mẫu, nội dung file sẽ hiển thị chuẩn xác như sau:

Plaintext

```
=== Bat dau quet log: 10/13/2026 10:32:00 ===
server.log:2:2026-09-18 02:30:11 CRITICAL Database connection pool
exhausted
server.log:3:2026-09-18 02:30:45 CRITICAL Retry limit exceeded for
payment-service
```

```
=== Hoan tat. So dong loi: ===
2
```

(Lưu ý: `Select-String` tự động kèm thông tin `server.log:<dòng>:` giúp kỹ sư On-Call đối soát ngay vị trí lỗi).

3. Kịch bản file `server.log` không tồn tại

- **Hành vi hiển thị:** Script **sẽ báo lỗi đỏ trên màn hình console** chứ không im lặng. Lệnh `Select-String` sẽ văng ra một lỗi dạng Non-terminating Error: `ItemNotFoundException: Cannot find path '...server.log' because it does not exist`.
- **Hành vi ghi file:** Do là lỗi Non-terminating, PowerShell vẫn tiếp tục chạy các dòng lệnh tiếp theo. File `daily_critical.txt` vẫn được tạo ra nhưng chỉ có tiêu đề và số dòng lỗi được ghi nhận là `0`.